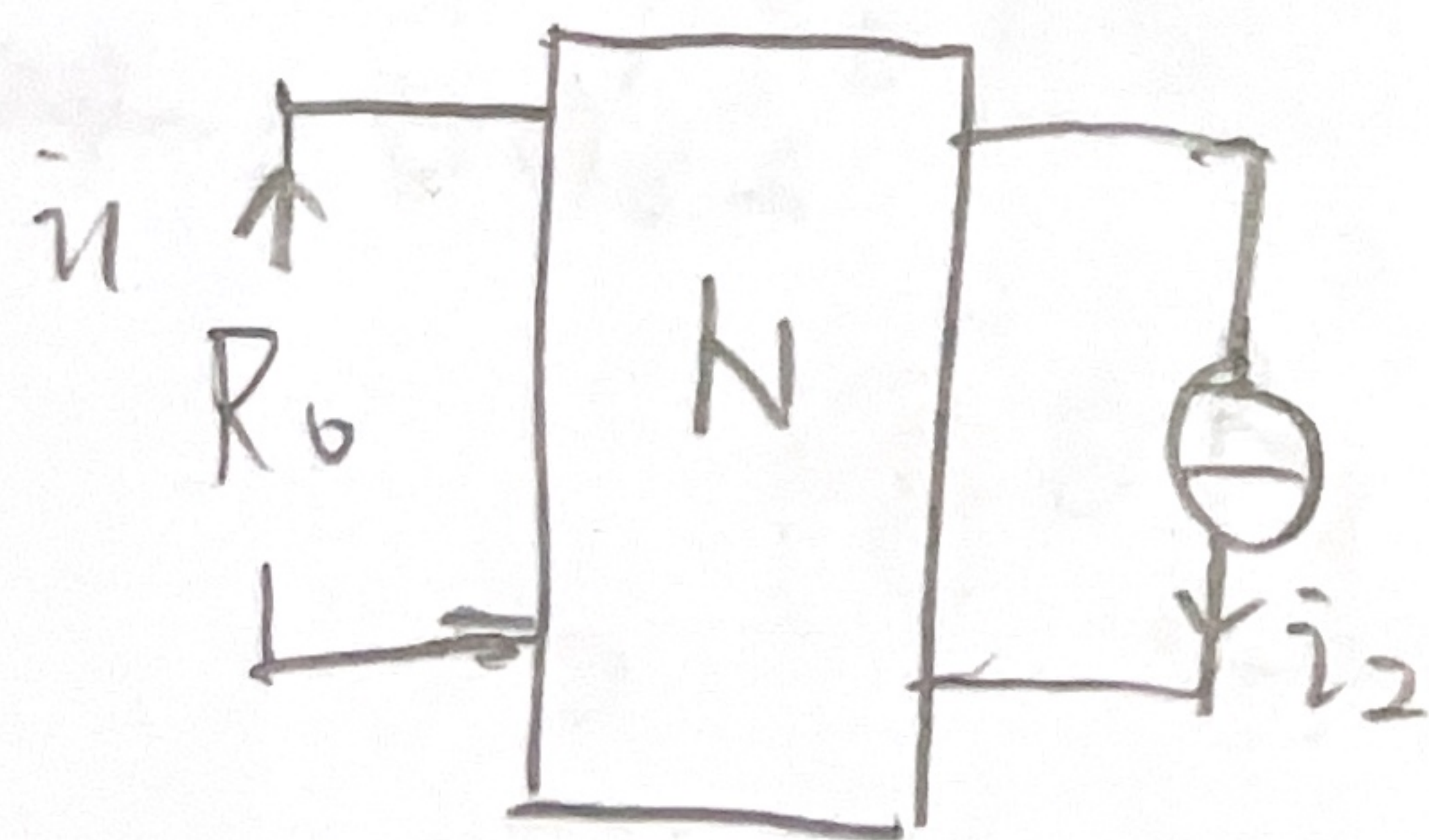
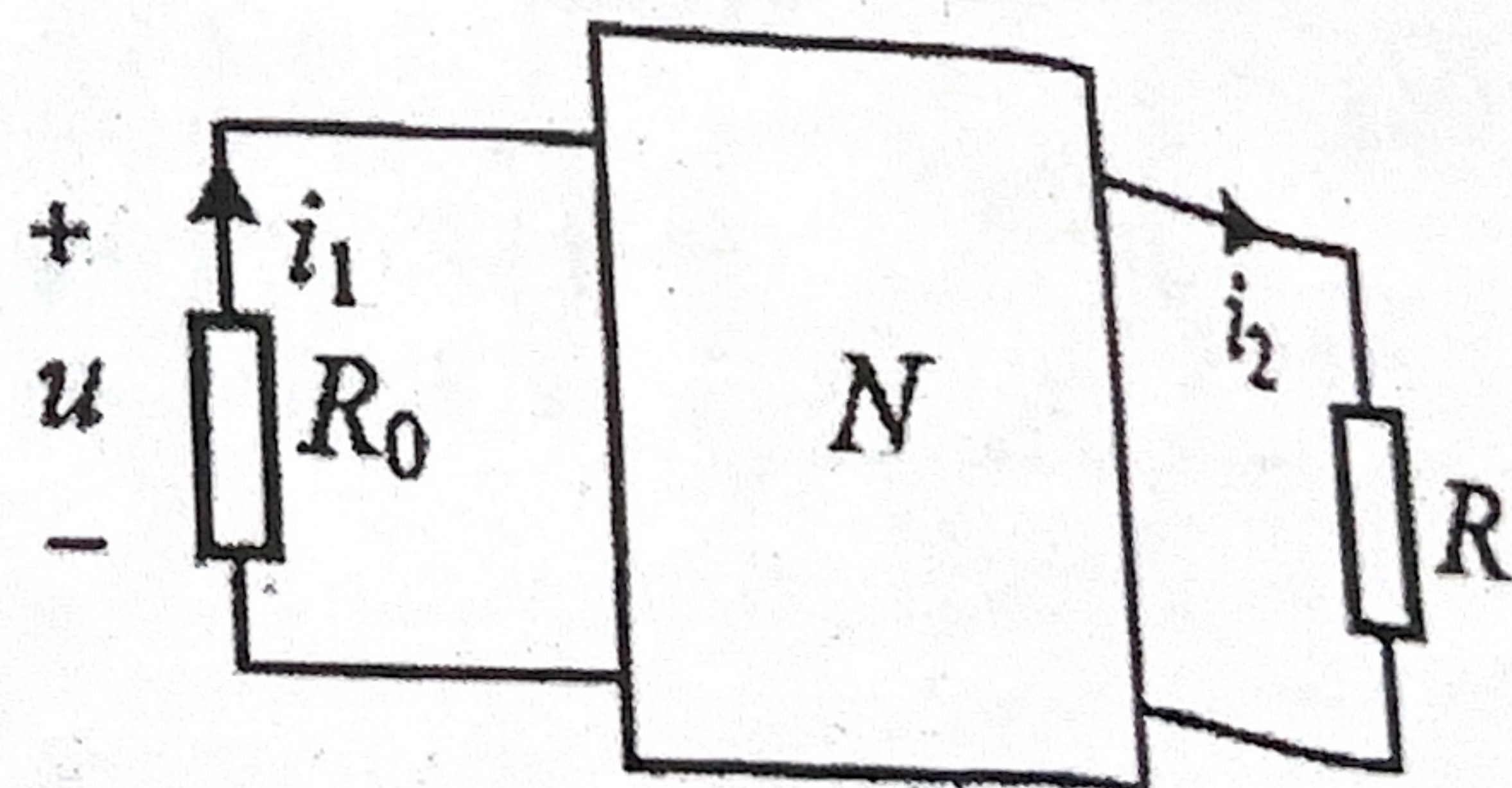


(10分) 16、题 16 图所示电路， $N$  为线性含有独立电源的电阻电路，当改变电阻  $R$  时，电路中各处电流、电压都将发生变化。当  $R = R_1$  时，测得  $u = 10V$ ， $i_2 = 4A$ ；当  $R = R_2$  时，测得  $i_1 = 3A$ ， $i_2 = 2A$ 。问当  $R = R_3$  时，测得  $u = -14V$ ， $i_2 = 1A$ ，此时的电流  $i_1$  为多少？

解：由替代定理，



$$i_1 = k_1 i_2 + k_2 \quad \text{--- ①}$$



题16图

